PROJETO 01

Gestão de Ordens de Serviço

Escopo, Entidades, Telas, Cronograma e PRD

1. Contexto

O problema que este projeto resolve

Manutenção é uma das áreas mais críticas de qualquer fábrica do Polo Industrial de Manaus. Quando uma linha de produção para por falha de equipamento, cada minuto de inatividade representa perda direta de produção e potencial descumprimento de metas contratuais. A resposta a essas falhas precisa ser rápida, rastreável e mensurável.

Na maioria das plantas do PIM, a gestão de manutenção ainda acontece por um processo manual: o operador detecta a falha, aciona o supervisor por telefone ou rádio, o supervisor registra em papel ou planilha e encaminha para a equipe de manutenção. Quando o serviço é concluído, outro formulário é preenchido. O resultado é um histórico fragmentado, sem visibilidade em tempo real, sem indicadores confiáveis e com grande risco de OS abertas serem esquecidas ou perdidas.

O Sistema de Gestão de Ordens de Serviço digitaliza esse fluxo completo: da abertura da OS até o encerramento com registro de horas e peças utilizadas. O gestor tem visão em tempo real de todas as OS abertas, pendentes e concluídas, por equipamento, por técnico e por tipo de falha.

Contexto do módulo

Este projeto faz parte do módulo Full Stack do programa de capacitação do INDT. Cada grupo de alunos constrói um sistema diferente, todos ambientados no Polo Industrial de Manaus, usando a mesma stack técnica: Angular 21 no frontend, Node.js com Express no backend e PostgreSQL como banco de dados.

O projeto deve ser desenvolvido em 15 aulas de 4 horas cada, distribuídas em 3 dias por semana ao longo de 5 semanas.

Público-alvo do sistema

- **Técnico de manutenção:** recebe as OS atribuídas a ele, atualiza o status durante a execução e registra o encerramento com horas trabalhadas e peças usadas.
- **Supervisor de manutenção:** abre OS, atribui técnicos, acompanha o andamento via dashboard e encerra OS após validação.
- **Solicitante (operador de linha):** abre uma OS relatando a falha. Não gerencia a execução, apenas acompanha o status da sua solicitação.

Escopo e limitações

O sistema não integra com sistemas SCADA, ERPs ou sistemas de estoque de peças. O controle de peças dentro da OS é apenas um campo de texto livre para registro, não um controle de estoque com baixa automática. Essas integrações são passos futuros após o MVP.

Atenção: solo ou dupla: entregar Login, Equipamentos, CRUD de OS com status e Dashboard básico. A tela de histórico por equipamento e o relatório de horas por técnico são funcionalidades de trio.

2. Entidades do banco de dados

O sistema é organizado em torno de três entidades principais. O equipamento é o objeto da manutenção. A OS é o registro do serviço. O técnico e o solicitante são colaboradores com papéis diferentes no fluxo.

equipamento

Representa uma máquina, linha ou instalação da planta que pode gerar ordens de serviço. É o ponto de partida de qualquer OS.

Campo	Tipo	Descrição
`id`	`serial PK`	Chave primária gerada automaticamente
`codigo`	`text UNIQUE`	Código de identificação (ex: LIN-001, CMP-042)
`nome`	`text NOT NULL`	Nome do equipamento ou instalação
`tipo`	`text NOT NULL`	Tipo: elétrico, mecânico, hidráulico, predial
`localizacao`	`text NOT NULL`	Setor ou linha onde está instalado
`fabricante`	`text NULL`	Nome do fabricante (opcional)
`modelo`	`text NULL`	Modelo do equipamento (opcional)
`ativo`	`boolean DEFAULT true`	Equipamentos inativos não geram novas OS

ordem_servico

É o coração do sistema. Registra tudo sobre um serviço de manutenção: quem solicitou, qual equipamento, qual a falha descrita, quem foi designado, qual o status atual e quanto tempo foi gasto.

Campo	Tipo	Descrição
id	serial PK	Chave primária
numero	text UNIQUE	Número da OS gerado automaticamente (ex: OS-2025-0001)
equipamento_id	FK → equipamento	Equipamento com falha reportada
tipo_manutenca o	enum	'corretiva', 'preventiva', 'preditiva'
prioridade	enum	'baixa', 'media', 'alta', 'critica'
status	enum	'aberta', 'em_andamento', 'aguardando_peca', 'concluida', 'cancelada'
descricao_falh a	text NOT NULL	O que o solicitante observou ou relatou
solicitante_id	FK → usuario	Quem abriu a OS
tecnico_id	FK → usuario NULL	Técnico designado (pode ser atribuído depois)
abertura_em	timestamptz DEFAULT now()	Momento da abertura
inicio_em	timestamptz NULL	Quando o técnico iniciou a execução
conclusao_em	timestamptz NULL	Quando a OS foi encerrada
descricao_serv ico	text NULL	O que foi feito pelo técnico
pecas_utilizad as	text NULL	Registro livre de peças e materiais usados
horas_trabalha das	numeric NULL	Total de horas gastas no serviço

usuario

Representa tanto os usuários do sistema (login) quanto os atores do fluxo de OS (solicitante, técnico, supervisor). O campo perfil define o que cada usuário pode fazer.

Campo	Tipo	Descrição
id	serial PK	Chave primária

nome	text NOT NULL	Nome completo
email	text UNIQUE NOT NULL	Usado para login
senha_hash	text NOT NULL	Senha com bcrypt — nunca texto plano
perfil	enum	'solicitante', 'tecnico', 'supervisor'
setor	text NULL	Setor de atuação
ativo	boolean DEFAULT true	Usuários inativos não conseguem logar

Trio: adicionar tabela historico_os(id, os_id, usuario_id, status_anterior, status_novo, observacao, timestamp) para rastrear cada mudança de status da OS.

3. Telas da aplicação

O sistema tem sete telas. As telas de abertura de OS e de dashboard são as mais impactantes na apresentação para gestores e são as que comunicam diretamente o valor do produto.

Tela 1: Login

Rota: `/login`

Formulário reativo com e-mail e senha. Validação em tempo real. Feedback visual durante autenticação. Redireciona para o dashboard após login bem-sucedido. O perfil do usuário logado define quais funcionalidades ficam visíveis na navbar.

Tela 2: Dashboard

Rota: `/app/dashboard`

Visão geral da operação. Quatro cards de indicadores: total de OS abertas hoje, OS em andamento, OS com prioridade crítica e tempo médio de conclusão (últimos 30 dias). Abaixo, lista das OS mais recentes com status colorido por badge: cinza para aberta, azul para em andamento, amarelo para aguardando peça, verde para concluída, vermelho para cancelada.

Telas 3 e 4: Ordens de Serviço

Rotas: `/app/ordens` e `/app/ordens/nova`, `/app/ordens/:id`

A listagem exibe todas as OS com busca por número ou descrição, filtro por status e por prioridade. Cada linha tem badge de status e badge de prioridade com cor correspondente.

A tela de nova OS é um formulário reativo com seleção de equipamento, tipo de manutenção, prioridade e descrição da falha. O número da OS é gerado automaticamente pelo backend. O canDeactivate protege a saída com formulário não salvo.

A tela de detalhe exibe todos os dados da OS e permite ao supervisor atribuir técnico, atualizar status e, ao concluir, registrar descrição do serviço, peças utilizadas e horas trabalhadas.

Tela 5: Equipamentos

Rota: `/app/equipamentos`

Lista todos os equipamentos com código, nome, tipo, localização e status ativo/inativo. Formulário de cadastro e edição com validação completa. Ao clicar em um equipamento, o supervisor pode ver o histórico de OS abertas para aquele equipamento (trio).

Tela 6: Atualização de status

Rota: `/app/ordens/:id/atualizar`

Tela simplificada usada pelo técnico para atualizar o status da sua OS sem precisar ver o formulário completo. Seleciona o novo status e adiciona uma observação. O histórico de alterações fica registrado (trio) ou apenas o status atual é atualizado (solo/dupla).

Tela 7: Relatório por técnico (trio)

Rota: `/app/relatorios/tecnicos`

Tabela com total de OS concluídas por técnico no período selecionado, total de horas trabalhadas e média de horas por OS. Filtro por período (mês/ano). Útil para o supervisor acompanhar a carga de trabalho da equipe.

Solo/dupla: substituir esta tela por uma tabela simples de OS concluídas no dashboard, sem o detalhamento por técnico.

4. Cronograma por entregável

O cronograma está organizado em cinco fases. Cada fase tem um entregável concreto que pode ser testado de forma independente. Não avance para a fase seguinte com o entregável da fase anterior quebrado — funcionalidade incompleta empilha dívida técnica que compromete o polimento final.

Cada fase corresponde a aproximadamente 3 aulas (12 horas). O tempo foi calibrado para turmas mistas, considerando que parte de cada aula é gasta em explicação, dúvidas e resolução de problemas de ambiente.

FASE 1

Fundação do projeto

Setup do repositório e estrutura de pastas. Projeto Angular com Tailwind (ng new --style=tailwind). Servidor Node.js com Express. Banco PostgreSQL criado com as três tabelas e dados de seed. Conexão backend-banco testada. Variáveis de ambiente configuradas.

✓ Entregável: ng serve + node server.js rodando simultaneamente. SELECT nas três tabelas retorna dados de seed.

FASE 2

Autenticação end-to-end

Backend: rota POST /auth/login gerando JWT com perfil do usuário no payload. Middleware que valida token em todas as rotas protegidas. Frontend: AuthService com Signals, tela de Login com formulário reativo, authGuard, interceptor HTTP injetando token.

✓ Entregável: login funcionando com redirecionamento para dashboard. Acesso a /app sem token redireciona para /login.

FASE 3

CRUD de equipamentos e abertura de OS

Backend: rotas CRUD de equipamentos e rota POST /ordens com geração de número automático. Frontend: telas de listagem e cadastro de equipamentos, formulário de nova OS com seleção de equipamento e validação, canDeactivate ativo.

✓ Entregável: cadastrar um equipamento e abrir uma OS vinculada a ele funciona end-to-end.

FASE 4

Fluxo completo de OS (listagem, detalhe e atualização de status)

Backend: rota de listagem com filtros por status e prioridade, rota de detalhe, rota PATCH para atualização de status e atribuição de técnico, rota de conclusão com registro de horas e peças. Frontend: listagem com filtros e badges, tela de detalhe, tela de atualização de status.

✓ **Entregável: abrir OS, atribuir técnico, iniciar, concluir com horas trabalhadas e ver o status final no dashboard.**

FASE 5

Dashboard, polimento e apresentação

Endpoint GET /dashboard com os 4 indicadores em query única. Cards de estatísticas. Lista das OS recentes. Navbar com nome e perfil do usuário logado. Footer. Tratamento de erros HTTP (401, 500). Empty states nas listagens. Loading states. Roteiro de apresentação de 5 minutos.

✓ **Entregável final: aplicação completa e demonstrável. README no GitHub com instruções de instalação.**

Distribuição das 15 aulas por fase

Fase	Aulas	Foco principal
Fase 1	Aulas 1 a 3	Setup, banco e estrutura base
Fase 2	Aulas 4 e 5	Autenticação completa (JWT + Angular)
Fase 3	Aulas 6 a 8	Equipamentos e abertura de OS
Fase 4	Aulas 9 a 12	Fluxo completo de OS
Fase 5	Aulas 13 a 15	Dashboard, erros, polimento e apresentação

Atenção: a Fase 4 é a mais densa e a que mais alunos subestimam. O fluxo de atualização de status tem muitas variações (status possíveis, validações, campos condicionais). Reserve tempo extra e evite deixar a integração frontend-backend desta fase para as últimas aulas.

5. PRD - Product Requirements Document

Este PRD define os requisitos do sistema de forma que possa ser lido tanto pelo time de desenvolvimento quanto pelos avaliadores do programa.

Visão geral do produto

Nome do produto: ServiçoPIM Sistema de Gestão de Ordens de Serviço

Versão: 1.0.0 (MVP de módulo)

Contexto: Equipe de manutenção industrial no Polo Industrial de Manaus

Stack: Angular 21 + Node.js 24 + PostgreSQL + Tailwind CSS

O ServiçoPIM é um sistema web para abertura, acompanhamento e encerramento de ordens de serviço de manutenção industrial. Substitui formulários em papel e planilhas por um fluxo digital rastreável, com dashboard em tempo real e histórico completo por equipamento e técnico.

Personas

Técnico de Manutenção

Perfil: profissional técnico que executa os serviços. Acessa o sistema para ver suas OS atribuídas, atualizar status e registrar o serviço executado.

Objetivo principal: saber rapidamente quais OS estão na sua fila e registrar o encerramento sem burocracia.

Dor atual: recebe OS por papel ou verbal, esquece detalhes da falha relatada e não tem como provar o que foi feito sem o formulário preenchido.

Supervisor de Manutenção

Perfil: gestora da equipe de manutenção. Abre e distribui OS, acompanha o andamento e usa os indicadores para justificar recursos e prazos para a diretoria.

Objetivo principal: ter visibilidade total do que está aberto, quem está executando e qual o desempenho da equipe.

Dor atual: não consegue responder "quantas OS estão abertas agora?" sem contar manualmente as planilhas.

Histórias de usuário

US	História
US01	Como solicitante, quero abrir uma OS descrevendo a falha e o equipamento para que a manutenção seja acionada.
US02	Como supervisor, quero atribuir um técnico a uma OS aberta para que a execução comece.
US03	Como técnico, quero atualizar o status da minha OS para que o supervisor saiba o que está acontecendo.

US04	Como técnico, quero registrar o encerramento da OS com descrição do serviço e horas trabalhadas.
US05	Como supervisor, quero ver no dashboard quantas OS estão abertas, em andamento e com prioridade crítica.
US06	Como supervisor, quero filtrar as OS por status e prioridade para focar no que é mais urgente.
US07	Como supervisor, quero cadastrar e editar equipamentos para manter o catálogo atualizado.
US08	Como supervisor, quero ver o histórico de OS de um equipamento para identificar falhas recorrentes (trio).
US09	Como supervisor, quero ver o total de horas trabalhadas por técnico no mês para gestão da equipe (trio).
US10	Como usuário, quero receber alerta visual ao tentar sair de um formulário com dados não salvos.

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha, gerando token JWT com perfil no payload.	**Alta**
RF02	Rotas protegidas devem redirecionar para /login quando acessadas sem token válido.	**Alta**
RF03	O sistema deve gerar número único sequencial para cada OS (ex: OS-2025-0001).	**Alta**
RF04	O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e desativar equipamentos.	**Alta**
RF05	O sistema deve permitir abrir OS com equipamento, tipo, prioridade e descrição da falha.	**Alta**
RF06	O sistema deve permitir atribuir técnico a uma OS e atualizar o status ao longo do fluxo.	**Alta**
RF07	O sistema deve registrar conclusão de OS com descrição do serviço, peças e horas trabalhadas.	**Alta**
RF08	O dashboard deve exibir OS abertas hoje, em andamento, críticas e tempo médio de conclusão.	**Alta**
RF09	A listagem de OS deve ser filtrável por status e prioridade simultaneamente.	**Média**
RF10	OS com status "concluída" ou "cancelada" não devem poder ser reabertas.	**Média**

RF11	O formulário de OS deve usar canDeactivate para alertar sobre dados não salvos.	**Média**
RF12	O sistema deve registrar histórico de mudanças de status por OS (trio).	**Baixa**
RF13	O sistema deve exibir relatório de horas trabalhadas por técnico no período (trio).	**Baixa**

Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RNF01	O tempo de resposta de qualquer endpoint deve ser inferior a 2 segundos em rede local.	**Alta**
RNF02	Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt. Nunca em texto plano.	**Alta**
RNF03	Todas as rotas da API (exceto /auth/login) devem exigir token JWT válido.	**Alta**
RNF04	O frontend deve ser responsivo em telas de 1024px ou mais.	**Média**
RNF05	Código no GitHub público com README contendo instruções de instalação e execução.	**Média**
RNF06	Variáveis sensíveis (senha do banco, secret JWT) devem estar em .env fora do controle de versão.	**Alta**
RNF07	Erros 401 devem redirecionar para login. Erros 500 devem exibir mensagem amigável ao usuário.	**Média**
RNF08	Listagens sem resultados devem exibir empty state com mensagem orientativa.	**Baixa**

Critérios de aceite por história de usuário

História	Critérios de aceite
US01 — Abrir OS	Equipamento, tipo e descrição são obrigatórios. O número da OS é gerado pelo backend. A OS aparece na listagem com status "aberta" imediatamente após a criação.
US02 — Atribuir técnico	Apenas usuários com perfil "tecnico" aparecem no select. Após atribuição, o status muda para "em_andamento" automaticamente.
US03 — Atualizar status	Apenas transições válidas são permitidas: aberta→em_andamento, em_andamento→aguardando_peca, aguardando_peca→em_andamento, em_andamento→concluida. Não é possível voltar de "concluida".

US04 — Encerrar OS	Descrição do serviço e horas trabalhadas são obrigatórios ao concluir. A data de conclusão é registrada automaticamente com timestamp do servidor.
US05 — Dashboard	Os 4 indicadores refletem o estado atual do banco. A lista de OS recentes atualiza ao recarregar a tela.
US06 — Filtros	Filtrar por status retorna apenas OS naquele status. Filtrar por prioridade retorna apenas OS naquela prioridade. Os filtros são combinados via AND.
US07 — Equipamentos	Código e nome são obrigatórios. Código deve ser único. Desativar equipamento não exclui histórico de OS.
US10 — canDeactivate	Ao tentar sair do formulário de OS com campos preenchidos e não salvos, aparece confirmação. Se confirmar, sai. Se cancelar, permanece na tela.

Fluxo de status de uma OS

O ciclo de vida de uma OS segue o diagrama abaixo. Transições fora desse fluxo devem ser bloqueadas pelo backend.

Status	Descrição	Transições permitidas
`aberta`	OS criada, sem técnico designado	em_andamento (ao atribuir técnico)
`em_andamento`	Técnico designado e executando	aguardando_peca, concluida, cancelada
`aguardando_peca`	Parado por falta de peça ou material	em_andamento, cancelada
`concluida`	Serviço encerrado com registro	nenhuma (estado final)
`cancelada`	OS cancelada pelo supervisor	nenhuma (estado final)

Fora do escopo - versão 1.0

- Integração com ERP, sistema de estoque ou SCADA
- Notificações por e-mail ou app mobile
- Aprovação em múltiplos níveis antes de abrir a OS
- Gestão de estoque de peças com baixa automática
- SLA automático com alertas de prazo
- Exportação de relatórios em PDF

Desafios extras - pós-entrega

- **Histórico por equipamento:** ao clicar em um equipamento, exibir todas as OS que já foram abertas para ele, com data e descrição.
- **Relatório de produtividade:** tabela com total de OS concluídas e horas trabalhadas por técnico no mês.

- **Exportação CSV:** botão na listagem de OS que gera arquivo CSV com os registros filtrados.